Metoda potęgowa (3×3), SVD z $AA^\top$ oraz porównanie z biblioteką

Rachunek Macierzowy — program 5

Kacper Bujak, Wojciech Maćkowiak

17 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Zbadanie zbieżności **metody potęgowej** dla macierzy symetrycznej $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ przy różnych normach residuum, wyznaczenie trzech par własnych metodą potęgową z **deflacją**, następnie odtworzenie SVD z rozkładu $AA^\top$ oraz porównanie rekonstrukcji $UDV^\top$ z wynikiem `svd(A)` w normach macierzowych.

2 Opis metody / algorytmu

2.1 Metoda potęgowa i deflacja

Dla symetrycznej A iteracja $z \leftarrow Az$ (po unormowaniu) zbiega do wektora własnego odpowiadającego $|\lambda_{\max}|$. Przybliżenie wartości własnej daje **iloraz Rayleigha** $\mu = (z^\top Az)/(z^\top z)$. Jako miarę błędu przyjmujemy $\|Az - \mu z\|_p$ dla $p \in \{1,2,3,4,\infty\}$ (w poleceniu występuje niejasny zapis z `max(w)`; standardowo używa się residuum spektralnego z μ z Rayleigha).

Po znalezieniu (λ_1, v_1) stosujemy deflację symetryczną $A \leftarrow A - \lambda_1 v_1 v_1^\top$ i powtarzamy procedurę dla kolejnych par.

2.2 SVD z $AA^\top$

Dla $AA^\top = U\Lambda U^\top$ przyjmujemy $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ (diagonalne D), $V = A^\top UD^+$ z pseudoodwrotnością elementów zerowych σ_i.

3 Pseudokod

```
Wejscie: symetryczna A (3x3), eps_stop, prog precheck
1) Losuj z o wspolrzednych U(0,1)^3, normalizuj ||z||_2 = 1
2) mu = (z' A z) / (z' z)
   Jesli ||A z - mu z||_2 < precheck: wroc do 1) (unik startu juz "zbieznego")
3) Petla:
     mu = (z' A z)/(z' z); blad_p = ||A z - mu z||_p dla kazdego p
     Zapisz (iter, blad_p) do historii
```

```
     Jesli ||A z - mu z||_2 < eps_stop: STOP
     z <- A z; z <- z / ||z||_2
4) Deflacja: A <- A - lambda v v' ; powtorz 1-3 dla kolejnych par

SVD: eig(A A') -> U, sigma; V = A' U diag(1/sigma); porownaj z svd(A)
```

4 Implementacja

Katalog `src/`: `solution.m` (orchestracja, SVD, eksport), `power_method_symmetric.m` (jedna para), `matrix_norm_schatten.m`, `write_bmatrix.m`. Uruchomienie: `run('solution.m')` z `src/`, następnie `python analysis/plot_prog5.py` z korzenia `prog_5/`.

5 Fragmenty kodu

5.1 Deflacja i eksport historii (pętla po parach)

```
%% Metoda potegowa + deflacja: 3 pary, historia bledu w normach 1,2,3,4,Inf
eps_stop = 1e-4;
precheck = 1e-8;
p_names = {'1', '2', '3', '4', 'inf'};
Awork = A;
lam_pow = zeros(3, 1);
V_pow = zeros(3, 3);

for k = 1:3
  [lamk, vk, histk] = power_method_symmetric(Awork, eps_stop, precheck);
  lam_pow(k) = lamk;
  V_pow(:, k) = vk;
  % 15 plikow: iteracja, blad w danej normie
  for pi = 1:5
    fn = sprintf('%sconv_k%d_p%s.txt', data_pfx, k, p_names{pi});
    dlmwrite(fn, [histk(:, 1), histk(:, pi + 1)], 'delimiter', ' ', 'precision', '%.14e')
        ;
  endfor
  if k < 3
    Awork = Awork - lamk * (vk * vk');
  endif
endfor
```

5.2 Jedna iteracja potęgowa z historią norm

```
function [lam, v, hist] = power_method_symmetric(Awork, eps_stop, precheck)
% Jedna para wlasna symetrycznej Awork; historia bledu ||A z - mu z||_p w kolumnach 2..6.
  maxit = 400;
  z = rand(3, 1);
  for guard = 1:80
    zn = z / norm(z, 2);
    mu = (zn' * Awork * zn) / (zn' * zn);
    pre = norm(Awork * zn - mu * zn, 2);
    if pre >= precheck
      z = zn;
      break;
    endif
    z = rand(3, 1);
  endfor

  hist = zeros(maxit, 6);
  z = z / norm(z, 2);
  for it = 1:maxit
    mu = (z' * Awork * z) / (z' * z);
```

```
    r = Awork * z - mu * z;
    hist(it, 1) = it;
    hist(it, 2) = norm(r, 1);
    hist(it, 3) = norm(r, 2);
    hist(it, 4) = norm(r, 3);
    hist(it, 5) = norm(r, 4);
    hist(it, 6) = norm(r, Inf);
    if hist(it, 3) < eps_stop
      hist = hist(1:it, :);
      break;
    endif
    z = Awork * z;
    nz = norm(z, 2);
    if nz < 1e-300
      break;
    endif
    z = z / nz;
  endfor
```

5.3 SVD z $AA^\top$ i normy różnicy względem `svd`

```
%% SVD z AA^T: U, D (sigma), V = A'' U D^+
AAT = A * A';
[U_e, D_e] = eig(AAT);
lam_aat = real(diag(D_e));
[lam_aat, ord] = sort(lam_aat, 'descend');
U_svd = real(U_e(:, ord));
sigma = sqrt(max(0, lam_aat));
Sigma = diag(sigma);
tol = 3 * eps * max([max(sigma); 1e-16]);
inv_sig = zeros(3, 1);
for i = 1:3
  if sigma(i) > tol
    inv_sig(i) = 1 / sigma(i);
  endif
endfor
Sigma_pinv = diag(inv_sig);
V_svd = A' * U_svd * Sigma_pinv;

dlmwrite([data_pfx 'U.txt'], U_svd, 'delimiter', ' ', 'precision', '%.14e');
dlmwrite([data_pfx 'Sigma.txt'], Sigma, 'delimiter', ' ', 'precision', '%.14e');
dlmwrite([data_pfx 'V.txt'], V_svd, 'delimiter', ' ', 'precision', '%.14e');

recon = U_svd * Sigma * V_svd';
fprintf('||A - U Sigma V''||_F (SVD z AA''T): %.3e\n', norm(A - recon, 'fro'));

%% Porownanie z bibliotecznym svd(A) - normy macierzy roznicy E
[Us, Ss, Vs] = svd(A);
E = U_svd * Sigma * V_svd' - Us * Ss * Vs';
err1 = norm(E, 1);
err2 = norm(E, 2);
err3 = matrix_norm_schatten(E, 3);
err4 = matrix_norm_schatten(E, 4);
errinf = norm(E, Inf);
```

6 Wyniki numeryczne

6.1 Macierz A oraz czynniki U, D, V

Losowanie: `rng(20260417)`, $A = (B + B^{\mathsf{T}})/2$ dla losowego B. Macierze wyświetlane osobno i przeskalowane do szerokości wiersza (unik przelewu poza margines).

$$A = \begin{bmatrix} 0.919544 & 0.412122 & 0.143830 \\ 0.412122 & 0.316879 & 0.622438 \\ 0.143830 & 0.622438 & 0.818782 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 0.560038 & 0.789462 & 0.251212 \\ 0.537323 & -0.115326 & -0.835454 \\ 0.630588 & -0.602868 & 0.488783 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1.476899 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.000000 & 0.749505 & 0.000000 \\ 0.000000 & 0.000000 & 0.171199 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 0.560038 & 0.789462 & -0.251212 \\ 0.537323 & -0.115326 & 0.835454 \\ 0.630588 & -0.602868 & -0.488783 \end{bmatrix}$$

6.2 Zgodność wartości własnych

Tabela 1: Wartości własne z `eig(A)` oraz z metody potęgowej z deflacją.

źródło	λ_1	λ_2	λ_3
`eig`	1.47689899	0.74950517	-0.17119935
metoda potęgowa	1.47689897	0.74950519	-0.17119939

6.3 Błąd rekonstrukcji SVD względem `svd(A)` (pkt. 4)

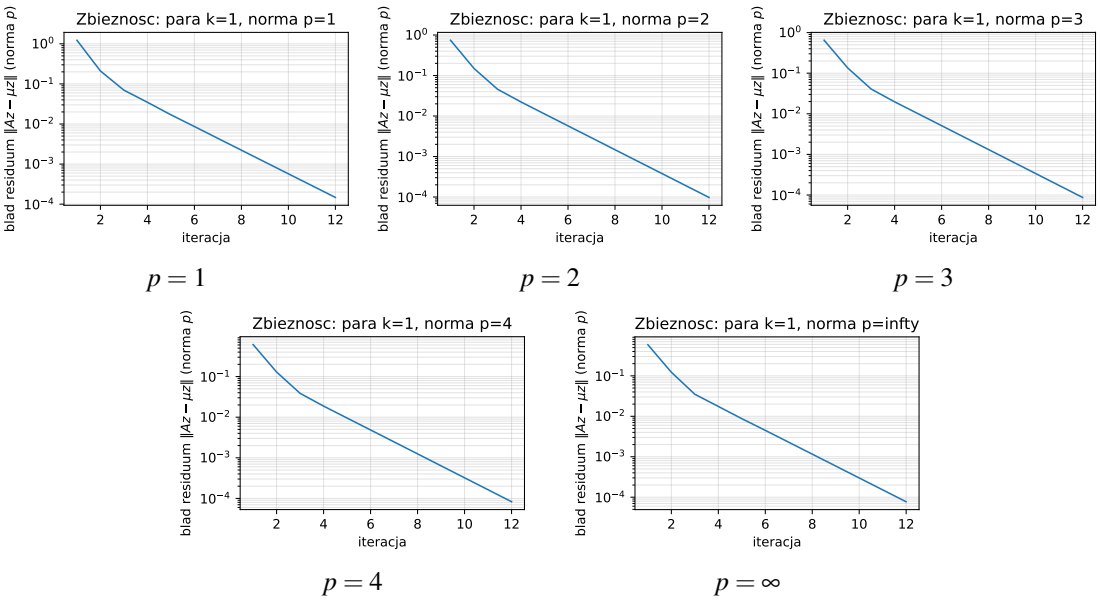
Normy $p = 1, 2, \infty$ — normy indukowane macierzy różnicy E. Dla $p = 3, 4$ podano **normę Schattena** rzędu p na wartościach osobliwych E (oznaczenie $\|E\|_{S,p}$), bo w Octave/MATLAB norma indukowana jest standardowo zdefiniowana głównie dla $p \in \{1, 2, \infty\}$.

Tabela 2: Błędy rekonstrukcji SVD z AA^{T} względem bibliotecznego `svd(A)`.

p	wartość
1	$1.804112e-15$
2 (spektralna)	$1.154635e-15$
3 (Schatten)	$1.181625e-15$
4 (Schatten)	$1.162322e-15$
∞	$1.443290e-15$

6.4 Wykresy zbieżności ($5 \times 3 = 15$)

Oś pozioma: iteracja; oś pionowa (skala logarytmiczna): $\|Az - \mu z\|_p$. Próg stopu $\varepsilon = 10^{-4}$ w normie 2. Układ **3 wykresy + 2 wykresy** w dwóch rzędach mieści się w szerokości strony bez ściskania etykiet.

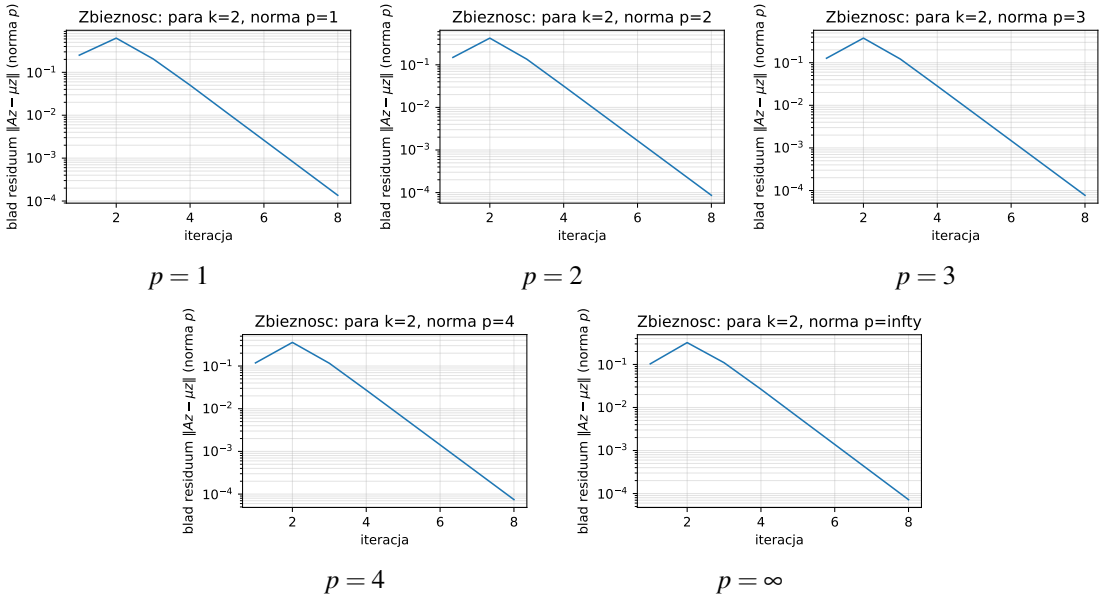


Rysunek 1: Pierwsza para własna (metoda na oryginalnym A), błąd residuum w pięciu normach.

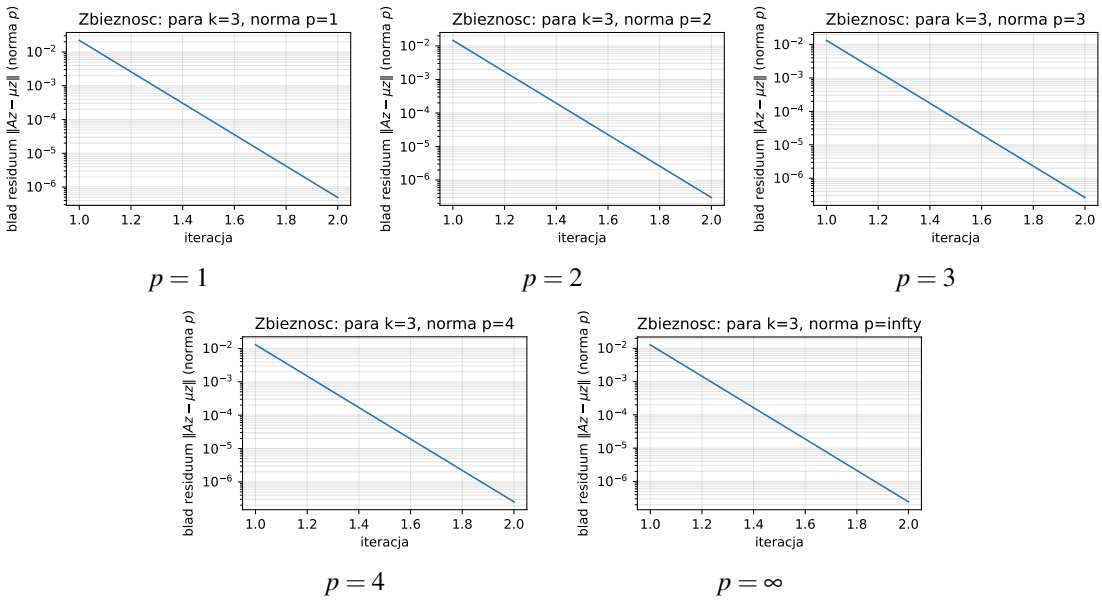
7 Wnioski

Wartości własne z deflacji pokrywają się z `eig` na poziomie 10^{-8}, co jest typowe przy kolejnych odejmowaniach rang–1. SVD z AA^{T} odtwarza A z błędem rzędu maszynowego; normy $\|E\|_p$ względem `svd(A)` są rzędu 10^{-15}.

Krzywe zbieżności przy różnych p różnią się skalą residuum (normy wektora na $\mathbb{R}^3$ nie są równoważne), lecz moment spełnienia kryterium w normie 2 jest wspólny dla wszystkich zapisów z tej samej iteracji.



Rysunek 2: Druga para własna (macierz po jednej deflacji).



Rysunek 3: Trzecia para własna (macierz po dwóch deflacjach).